

GPS 사용 불가 환경에서 비전 보조 항법을 위한 다중센서 융합

카메라 · IMU 융합 기반 위치 · 속도 · 자세 추정과 영상 측정 품질 반영

Multi-Sensor Fusion for Vision-Aided Navigation in GPS-Denied Environments

학생자율연구 II 연구계획 발표 | 2026 학년도 2 학기

박찬혁 (202121212) · 지도교수 : 안창선 교수님

School of Mechanical Engineering

Pusan National University

연구 배경

GPS 사용 불가 환경의 항법

GPS 를 쓸 수 없는 환경

- 실내 · 지하 공간 · 구조물 내부에서는 GPS 를 쓸 수 없어 , 이동체의 위치 · 속도 · 자세를 다른 센서로 추정해야 한다 .
- IMU(관성측정장치) 만 쓰면 잡음과 바이어스가 적분되어 오차가 시간에 따라 누적된다 . [1]

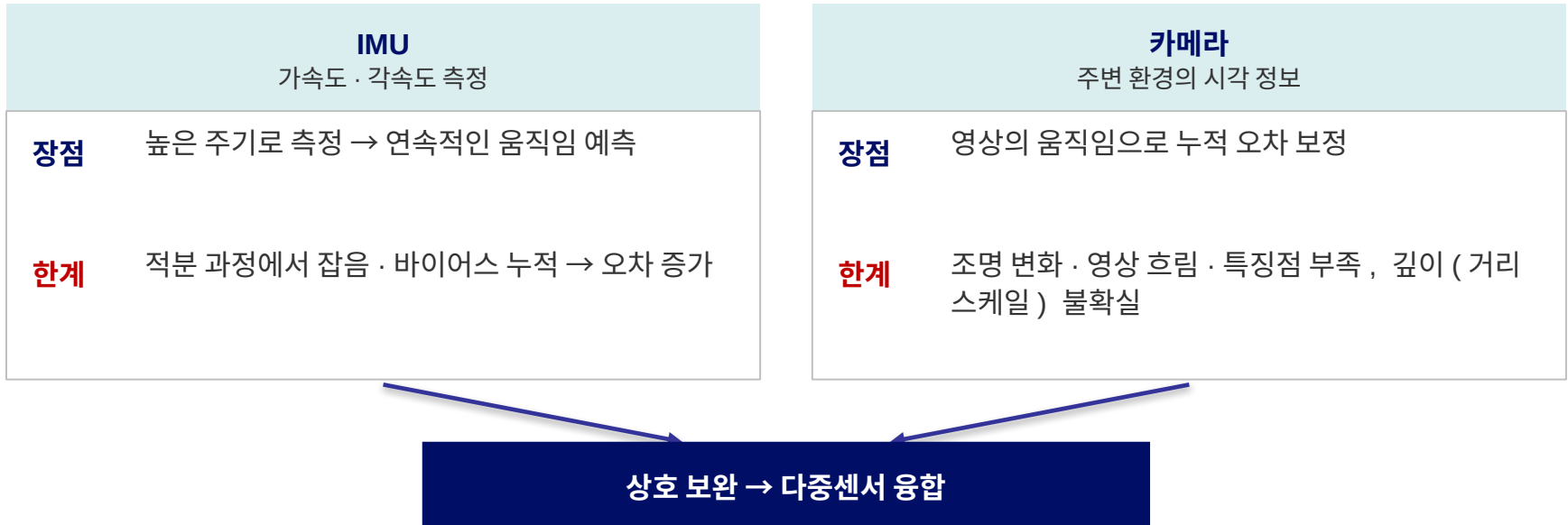
비전 보조 항법 (Vision-Aided Navigation)

- 카메라 영상에서 얻은 움직임 정보로 IMU 의 누적 오차를 보정하는 방식이다 . [2]
- 예 : NASA 화성 헬리콥터 Ingenuity 는 하향 카메라와 IMU 를 결합하여 위성항법 없이 비행하였다 . [3]

본 연구는 카메라와 IMU 를 융합하는 비전 보조 항법 시스템을 구성하고 ,
GPS 사용 불가 환경에서 그 추정 성능을 평가한다 .

연구의 필요성 및 목적

카메라와 IMU 의 상호 보완적 특성



문제 : 영상 품질이 떨어지는 구간에서도 영상 측정을 같은 비중으로 반영하면 추정이 불안정해질 수 있다

연구 목적 IMU 예측과 영상 보정을 결합한 **filter** 기반 상태추정을 구현하고, 영상 측정 품질에 따른 성능 변화를 분석하여 위치 · 속도 · 자세 추정의 정확성과 안정성을 평가

이론적 배경

상태추정 filter 와 옵티컬 플로우

상태추정 filter

- 운동 모델로 **예측**하고 센서 관측으로 **보정**하여 상태를 추정한다 .
- IMU 로 예측하고 영상 움직임으로 보정하는 구조가 비전 보조 항법의 기본이다 . [2]

옵티컬 플로우

- 연속 영상에서 **특징점의 이동**을 추적한다 (KLT). [4]
- 영상 이동은 **병진운동 · 회전운동 · 깊이**의 영향을 받으므로 , 카메라 보정 , 장착 위치 · 방향 , 좌표계 , **거리 스케일**을 고려해야 한다 .

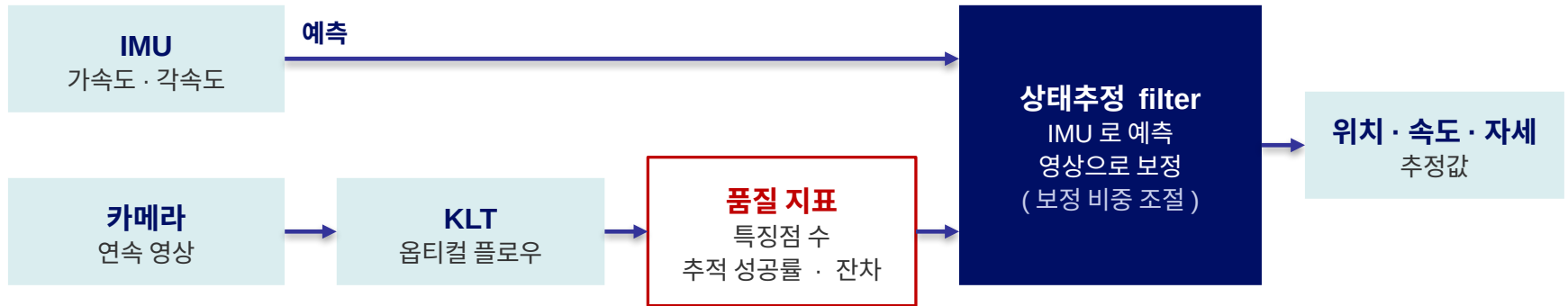
연구실 선행연구

- 저가 센서 · 레이더 · V2X 융합 상태추정에서 **센서별 시간 정합과 지연 보상** 절차를 참고한다 . [5, 6]



연구방법

IMU 예측 + 영상 보정 + 영상 품질 반영



본 연구의 핵심

- ① **데이터 전처리** : 센서별 측정 주기 · 시간 동기화 · 좌표계 · 카메라 보정 확인 . GPS 는 입력에서 제외하고 , 기준 궤적은 **검증용으로만** 사용
- ② **기준 추정기** : MATLAB 으로 IMU 예측 + 옵티컬 플로우 보정을 구성 . 잡음 · 바이어스 , 카메라 회전 , 거리 스케일 고려
- ③ **영상 품질 반영** : 신뢰도가 낮으면 **보정 비중을 줄이고** , 유효 관측이 없으면 **보정을 생략하고 IMU 예측 유지** . 기준은 조정용 구간에서 정하고 별도 평가 구간에 적용

실험 및 평가 계획

동일한 초기 조건과 데이터 구간에서 세 방법 비교

① IMU 단독
비교 기준

② 고정 신뢰도 융합
영상 보정 비중 고정

③ 영상 신뢰도 반영 융합
품질에 따라 비중 조절

본 연구

실험 조건

- 직선 주행 · 선회 · 정지 / 출발 조건과 영상 품질 저하 구간을 구분하여 평가
- 추가로 영상 흐림 · 프레임 누락을 부여한 실험을 수행하고, 원본 데이터 실험과 구분하여 기록

평가 지표

- 기준 궤적 구간 : 위치 RMSE, 최종 위치 오차, 영상 관측 중단 시 오차 증가량
- 기준 속도가 있으면 속도 RMSE, 그리고 구현 가능성을 위한 처리시간
- 모든 방법에 동일한 시간 정합 · 좌표 정렬 기준을 적용

연구계획

10 월 ~ 12 월 단계별 추진 계획

시기	수행 내용	확인할 결과
10 월 전반	① 데이터 구성 및 전처리 측정 주기 · 시간 동기화 · 좌표계 · 카메라 보정	센서 데이터 특성 파악 기준 궤적 확보
10 월 후반	② 기준 추정기 구성 IMU 예측 + 옵티컬 플로우 보정	IMU 단독 · 고정 신뢰도 결과 (비교 기준)
11 월	③ 영상 품질 반영 융합 품질 지표 · 신뢰도 기준 · 보정 규칙	영상 신뢰도 반영 융합 추정기
12 월	④ 조건별 비교 실험 · 평가 ⑤ 결과 분석 및 보고서	성능 평가표 · 비교 그래프 최종 보고서 및 발표

핵심 단계

최종 목표 : 영상 신뢰도를 반영한 카메라 · IMU 융합 추정기 구현과 성능 검증

참고문헌 / 감사합니다

- [1] P. D. Groves, Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation Systems, 2nd ed., Artech House, 2013.
- [2] A. I. Mourikis and S. I. Roumeliotis, “A Multi-State Constraint Kalman Filter for Vision-aided Inertial Navigation,” IEEE ICRA, pp. 3565–3572, 2007.
- [3] D. S. Bayard et al., “Vision-Based Navigation for the NASA Mars Helicopter,” AIAA SciTech Forum, 2019.
- [4] B. D. Lucas and T. Kanade, “An Iterative Image Registration Technique with an Application to Stereo Vision,” IJCAI, pp. 674–679, 1981.
- [5] M. Kim, W. Kang, and C. Ahn, “Delay-Compensated Lane-Coordinate Vehicle State Estimation Using Low-Cost Sensors,” Sensors, vol. 25, no. 19, 6251, 2025.
- [6] M. Kim and C. Ahn, “State Estimation of Preceding Target Vehicle Using Radar and V2X,” IEEE Access, vol. 13, 2025.

감사합니다

연구계획에 대한 의견과 질문 부탁드립니다 .